

POLITECNICO MILANO 1863 | SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Informatica

AA 2024-2025

Fondamenti di Automatica

Stefano Radrizzani | stefano.radrizzani@polimi.it

Sistemi del second'ordine

data una funzione di trasferimento di un **sistema del second'ordine asintoticamente stabile** **senza zeri**

$$G(s) = \frac{\beta}{s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0}, \alpha_i > 0$$

quado ha **poli reali** sempre possibile riscriverla come

$$G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}, T_i > 0$$

Sistemi del second’ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

applicando il teorema del valore finale

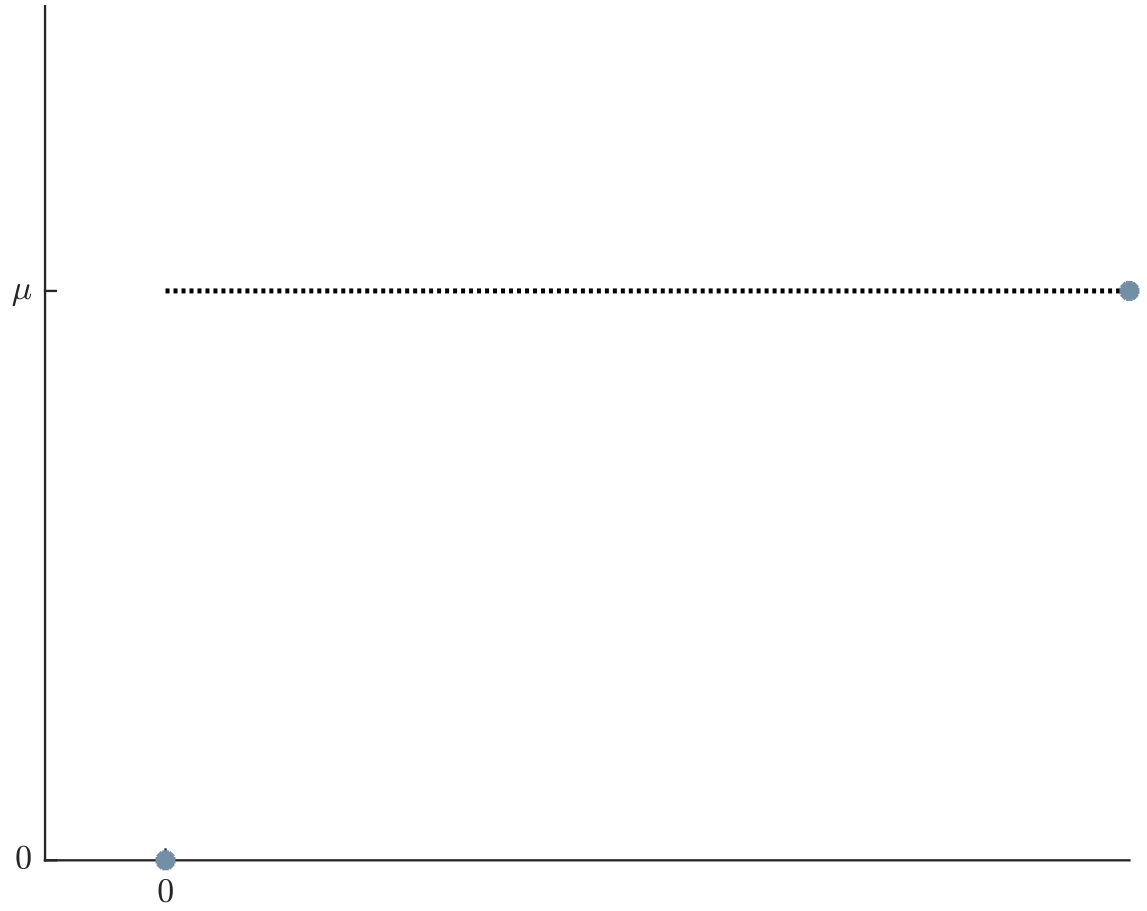
applicando il teorema del valore iniziale

Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

applicando il teorema del valore finale

applicando il teorema del valore iniziale



Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata prima

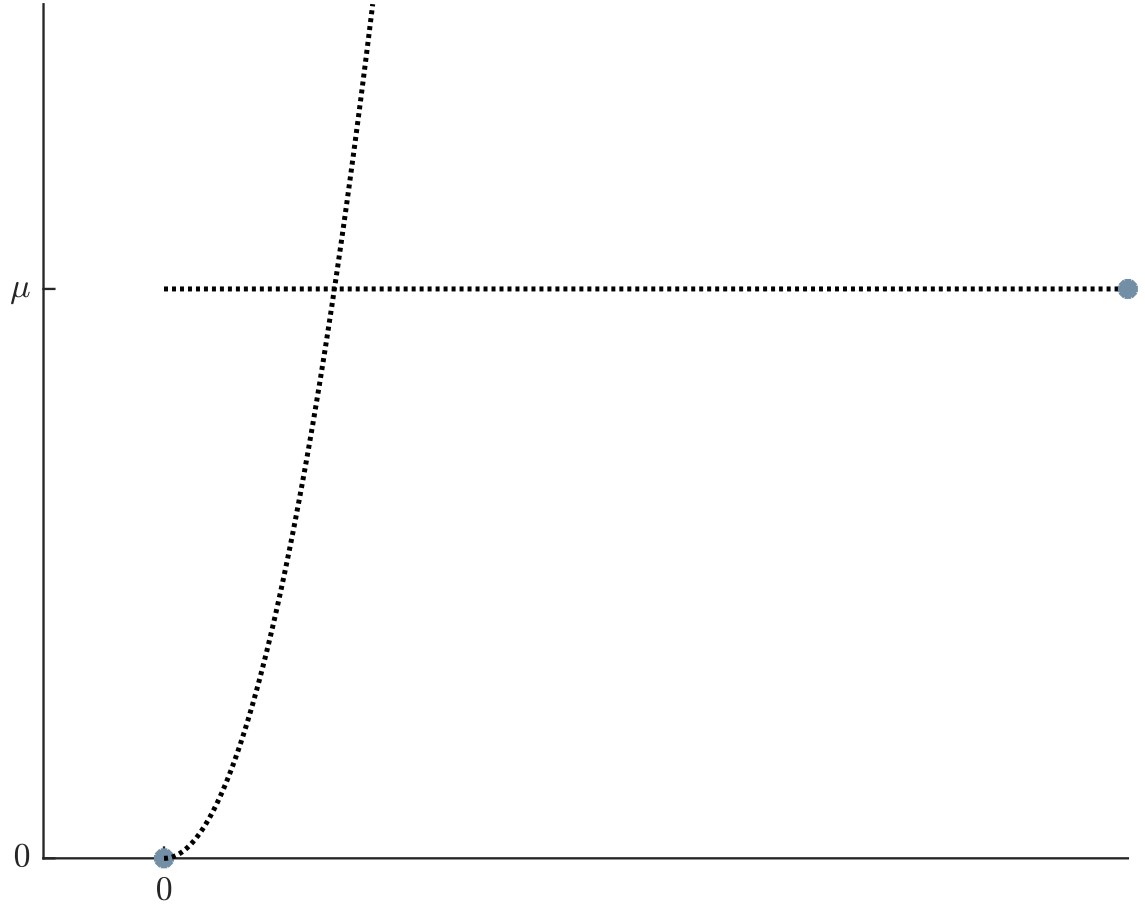
applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata seconda

Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata prima

applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata seconda



Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

metodo di Heaviside

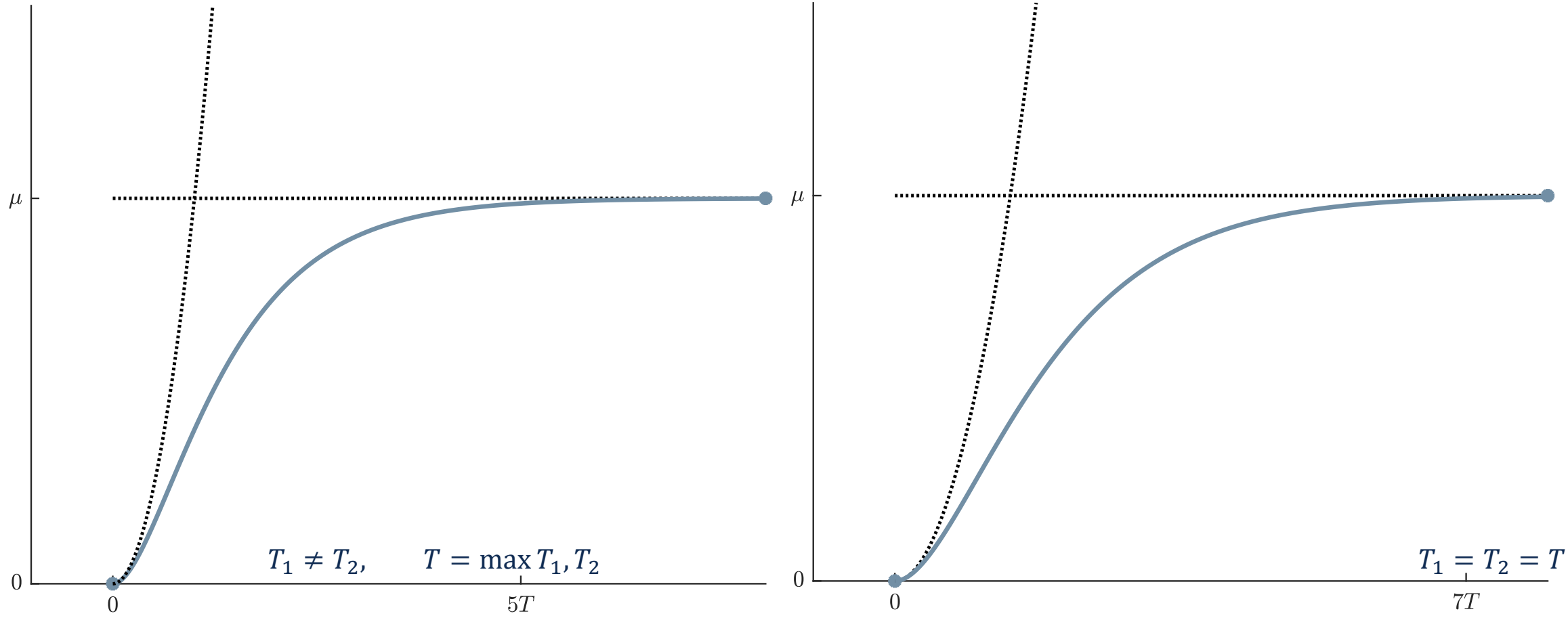
Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

metodo di Heaviside

Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$



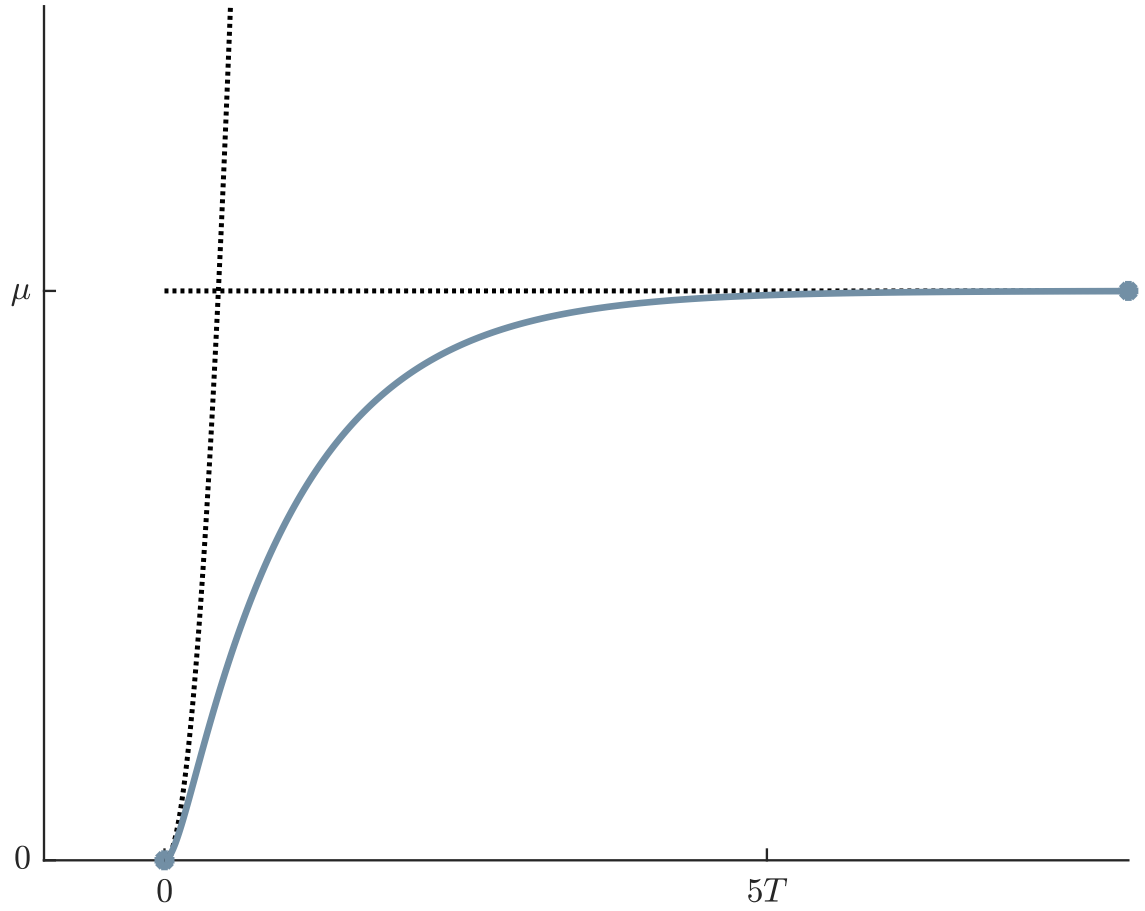
Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s}$$

$$G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

se $T_1 \gg T_2$ allora $T = T_1$

$$G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)} \approx \frac{\mu}{(sT_1 + 1)}$$



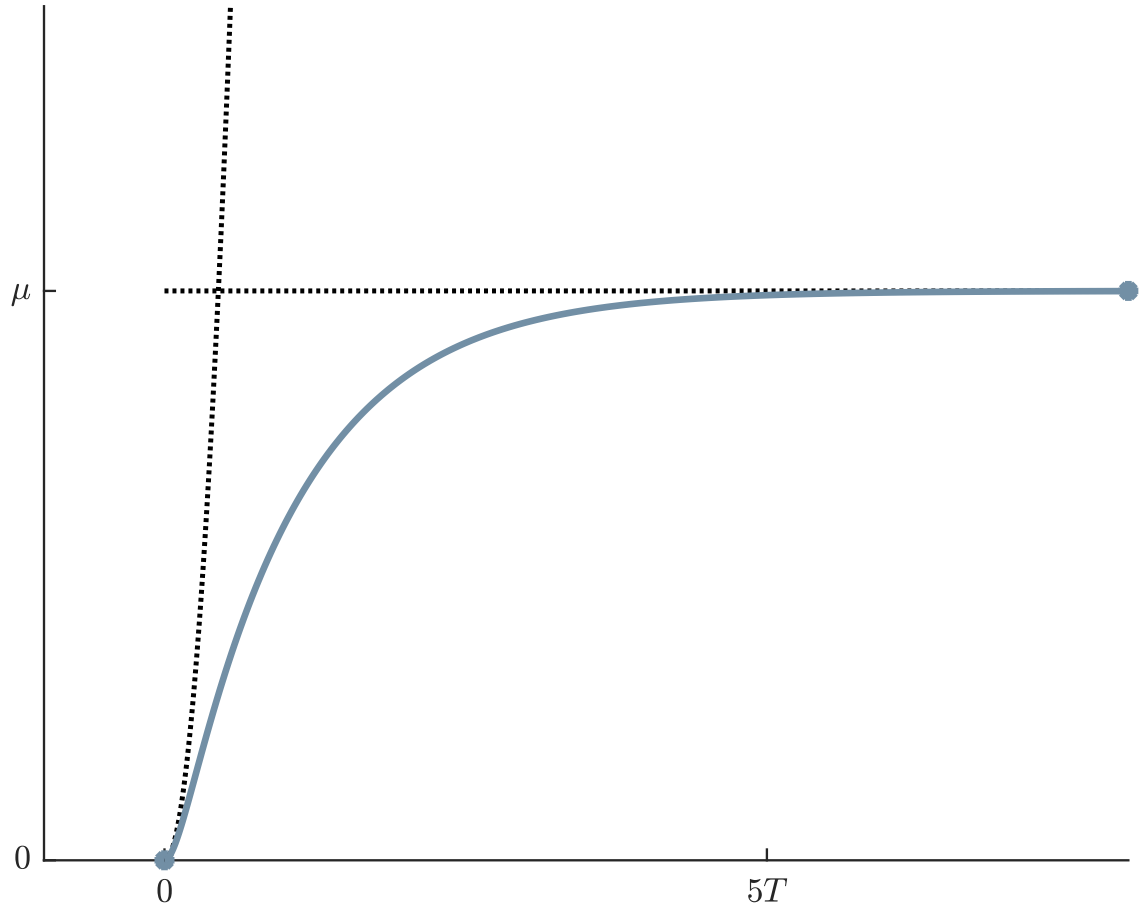
Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s}$$

$$G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

se $T_1 \gg T_2$ allora $T = T_1$

$$G(s) = \frac{\mu}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)} \approx \frac{\mu}{(sT_1 + 1)}$$



Sistemi del second'ordine

data una funzione di trasferimento di un **sistema del second'ordine asintoticamente stabile** **e uno zero**

$$G(s) = \frac{\beta_1 s + \beta_0}{s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0}, \alpha_i > 0$$

quado ha **poli reali** sempre possibile riscriverla come

$$G(s) = \frac{\mu(sT_z + 1)}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}, T_i > 0$$

Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu(sT_z + 1)}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

applicando il teorema del valore finale

applicando il teorema del valore iniziale

applicando il teorema del valore iniziale sulla derivata

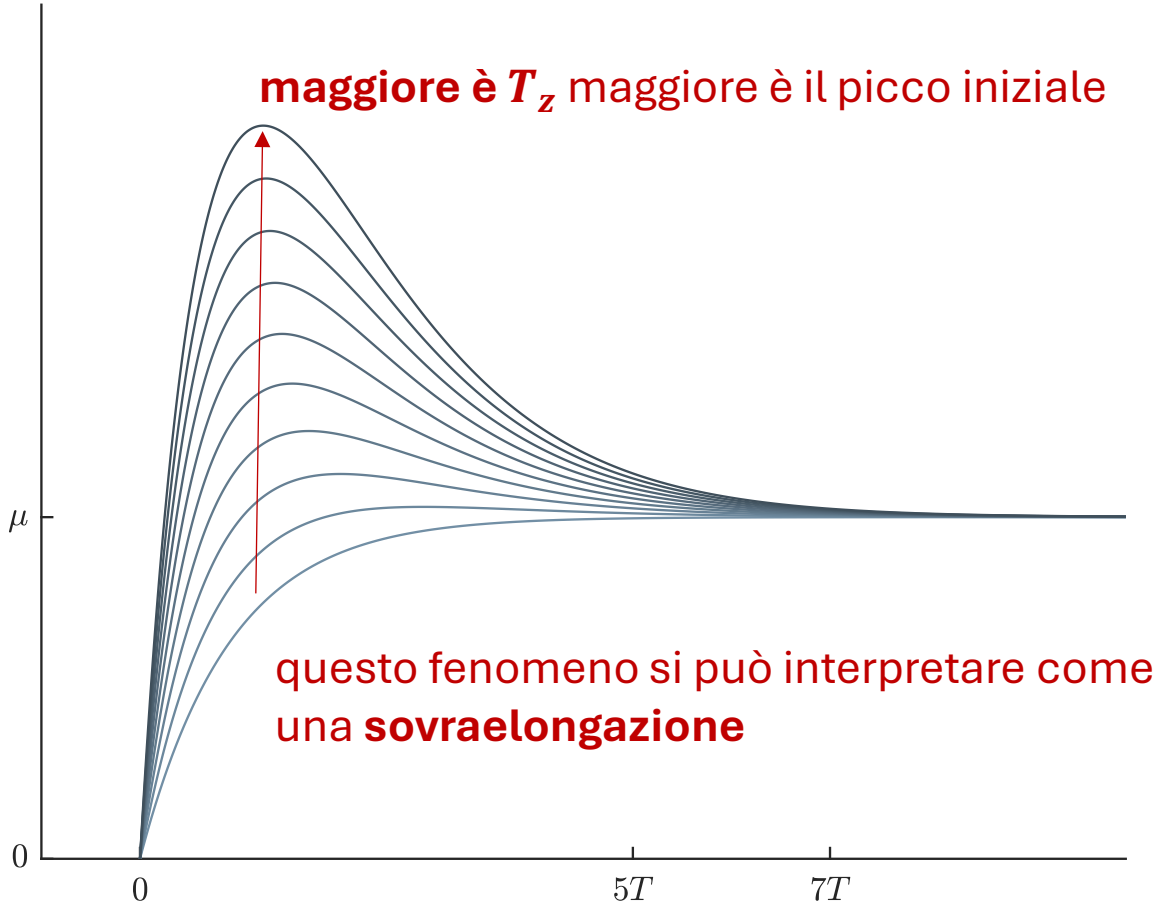
Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu(sT_z + 1)}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

se $T_z > T = \max T_1, T_2 > 0$
esiste un valore più alto del valore finale

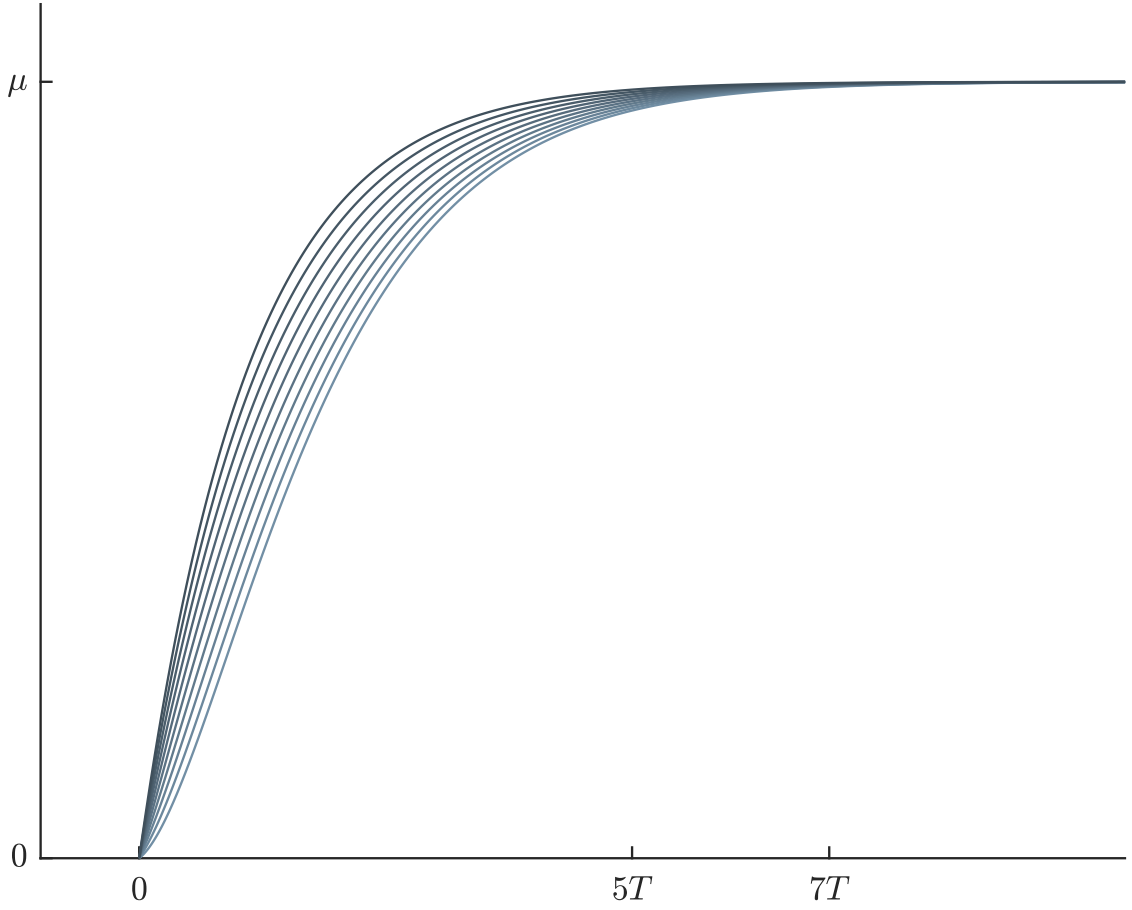
se $0 < T_z < T = \max T_1, T_2$
non esiste un valore più alto del valore finale
la derivata iniziale va verso il valore finale

se $T_z < 0$
non esiste un valore più alto del valore finale
la derivata iniziale va in verso opposto al valore finale



Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu(sT_z + 1)}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$



se $T_z > T = \max T_1, T_2 > 0$
esiste un valore più alto del valore finale

se $0 < T_z < T = \max T_1, T_2$
non esiste un valore più alto del valore finale
la derivata iniziale va verso il valore finale

se $T_z < 0$
non esiste un valore più alto del valore finale
la derivata iniziale va in verso opposto al valore finale

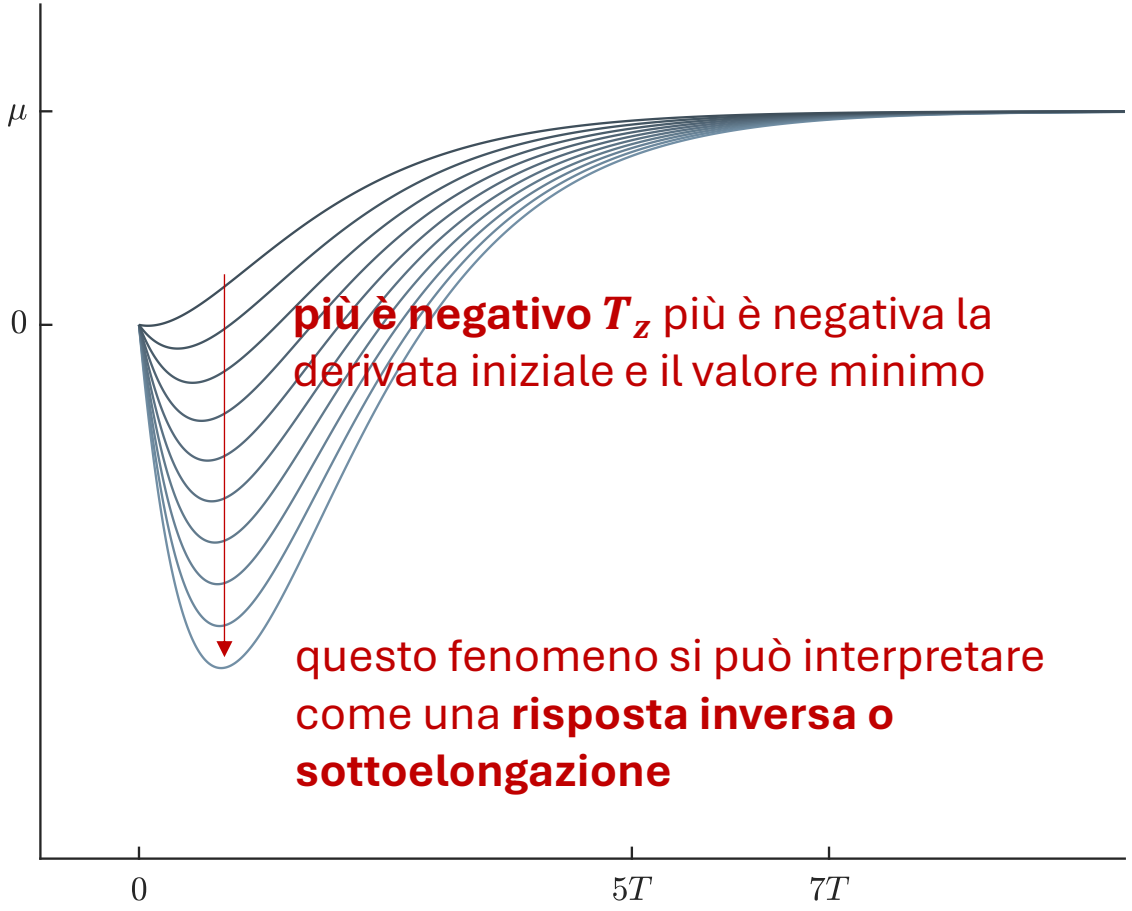
Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu(sT_z + 1)}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$

se $T_z > T = \max T_1, T_2 > 0$
esiste un valore più alto del valore finale

se $0 < T_z < T = \max T_1, T_2$
non esiste un valore più alto del valore finale
la derivata iniziale va verso il valore finale

se $T_z < 0$
non esiste un valore più alto del valore finale
la derivata iniziale va in verso opposto al valore finale



più è negativo T_z più è negativa la derivata iniziale e il valore minimo

questo fenomeno si può interpretare come una **risposta inversa o sottoelongazione**

Sistemi del second'ordine

data una funzione di trasferimento di un **sistema del second'ordine asintoticamente stabile**

$$G(s) = \frac{\beta}{s^2 + \alpha_1 s + \alpha_0}, \alpha_i > 0$$

quado ha **poli complessi** sempre possibile riscriverla come

$$G(s) = \frac{\mu}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1}, \quad \omega_n > 0, 0 < \xi < 1$$

dove ω_n è il modulo dei poli e ξ il fattore di smorzamento

di conseguenza la parte reale dei poli è $\xi\omega_n = \sigma$

e la parte immaginaria risulta $\sqrt{1-\xi^2}\omega_n = \omega$

Sistemi del second'ordine

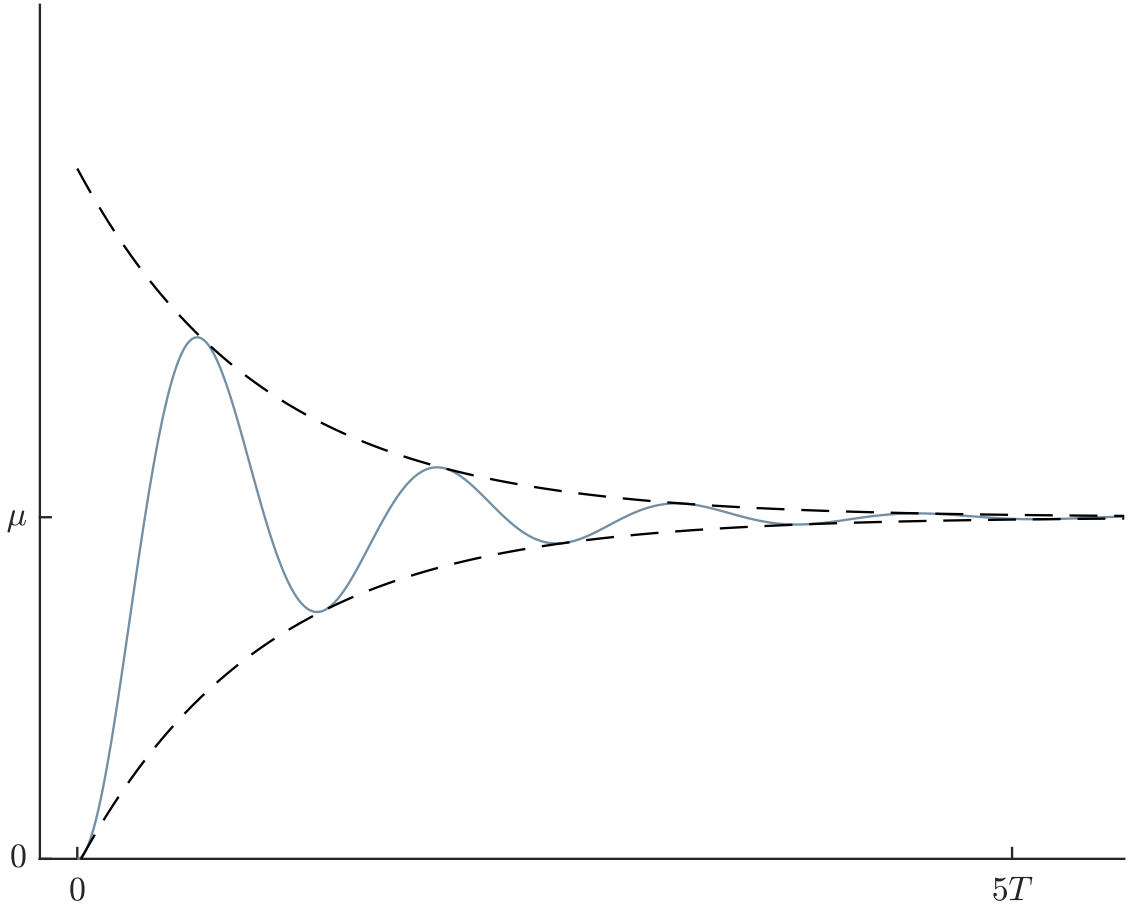
$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1}$$

tende a μ
e presenta oscillazioni con

- frequenza $\sqrt{1-\xi^2}\omega_n = \omega$, quindi periodo $\mathrm{T_o} = \frac{2\pi}{\omega}$
- contenute da due esponenziali

$$\mu\left(1 \pm \frac{1}{1-\xi^2} e^{-\xi\omega_n t}\right) = \mu\left(1 \pm \frac{1}{1-\xi^2} e^{-\sigma t}\right)$$

allora il tempo di assestamento risulterà $5T$ dove
$T = \xi\omega_n = \sigma$



Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1}$$

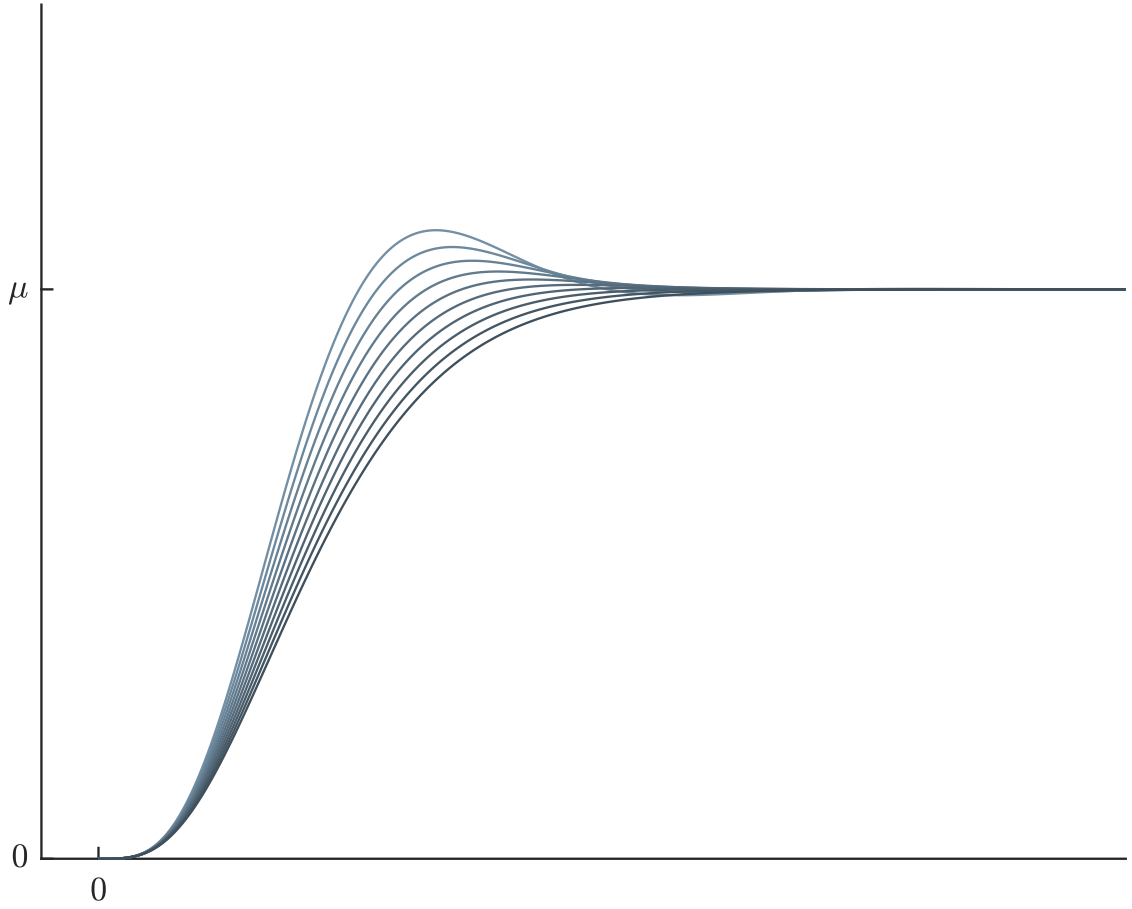
per fattori di **smorzamento alto** $0.65 < \xi < 1$

le oscillazioni sono quasi del tutto impercettibili

e l'aspetto è più simile a quello di una **sovraelongazione**

di cui possiamo calcolare il valore di picco in termini percentuali come

$$S_{\%} = 100e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$



Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1}$$

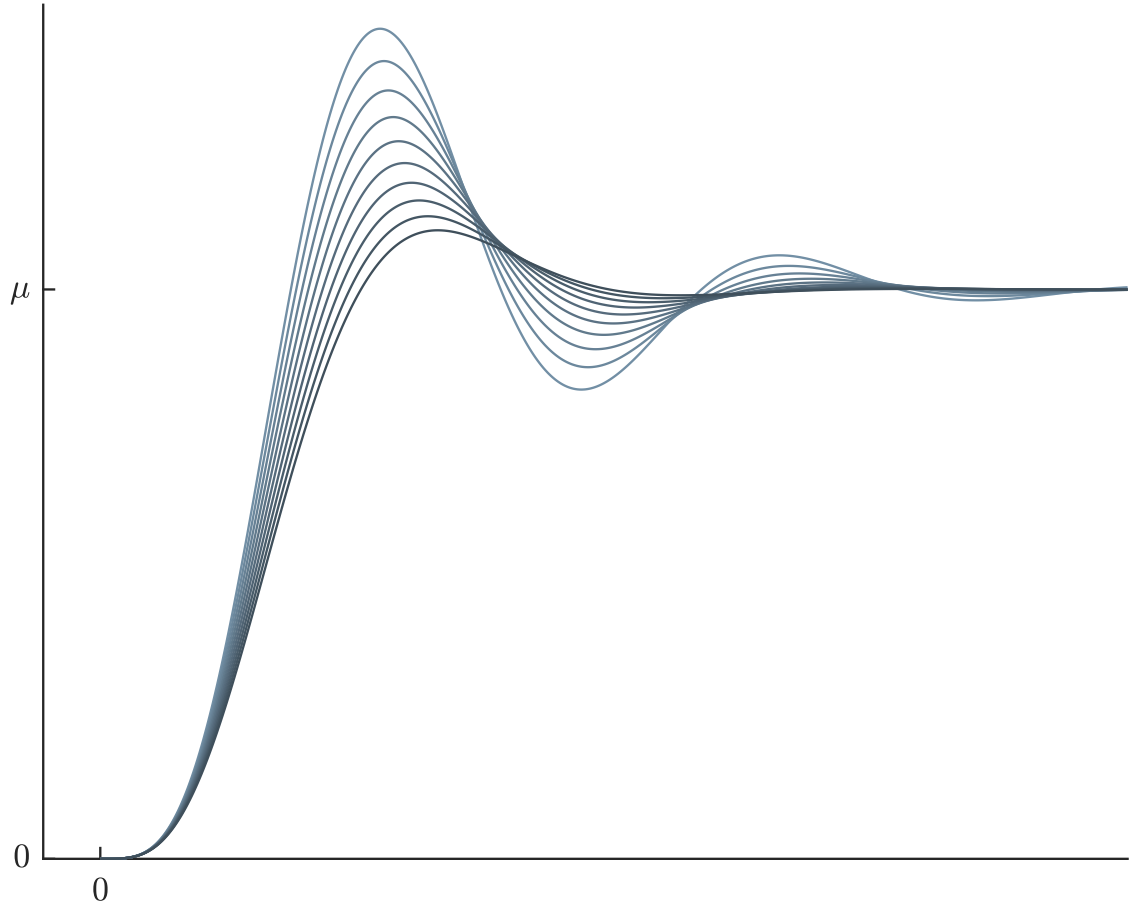
per fattori di **smorzamento medi** $0.4 < \xi < 0.65$

le **oscillazioni** iniziano ad essere evidenti

appaiono **in numero contenuto** durante il transitorio

possiamo calcolare il picco in termini percentuali come

$$S_{\%} = 100e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$



Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} \qquad G(s) = \frac{\mu}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1}$$

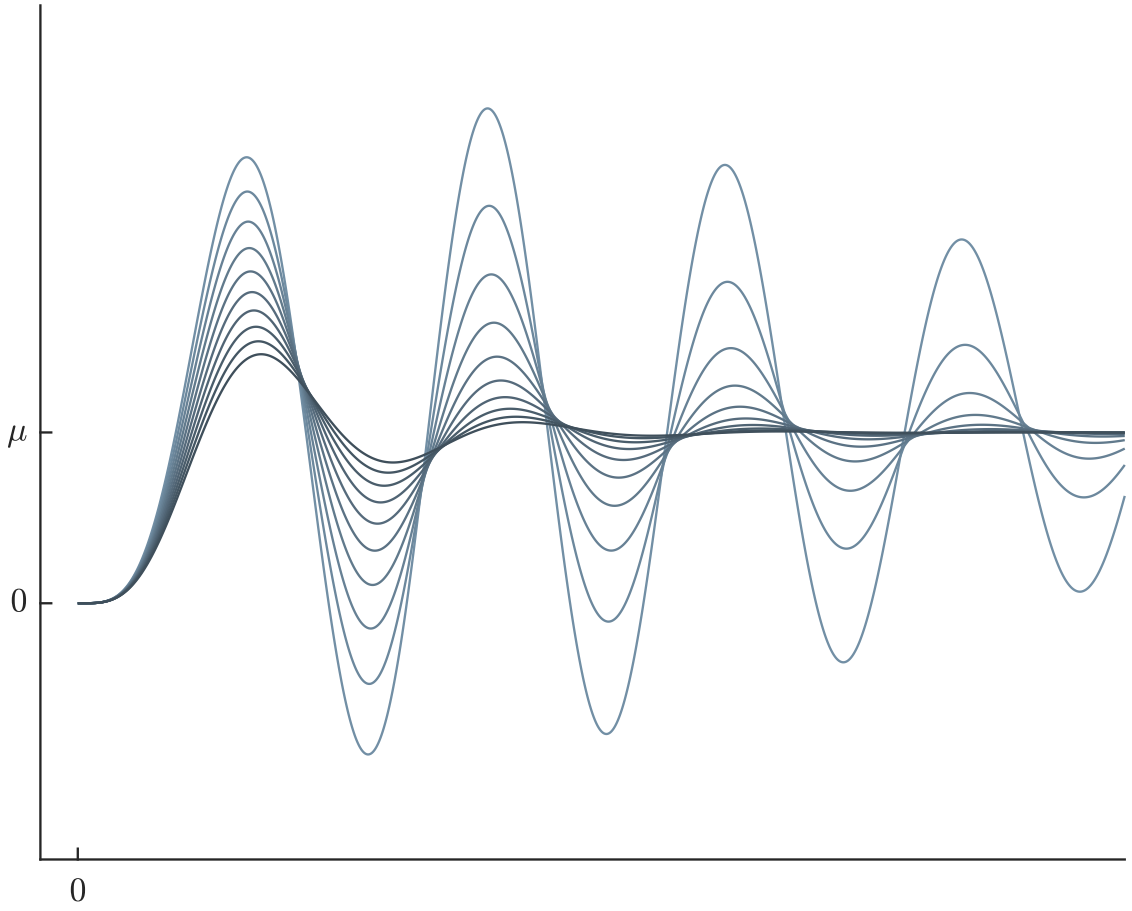
per fattori di **smorzamento bassi** $0.2 < \xi < 0.4$

le **oscillazioni diventano persistenti**

rendendo il sistema sempre «***meno stabile***»

possiamo calcolare il picco in termini percentuali come

$$S_{\%} = 100e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$



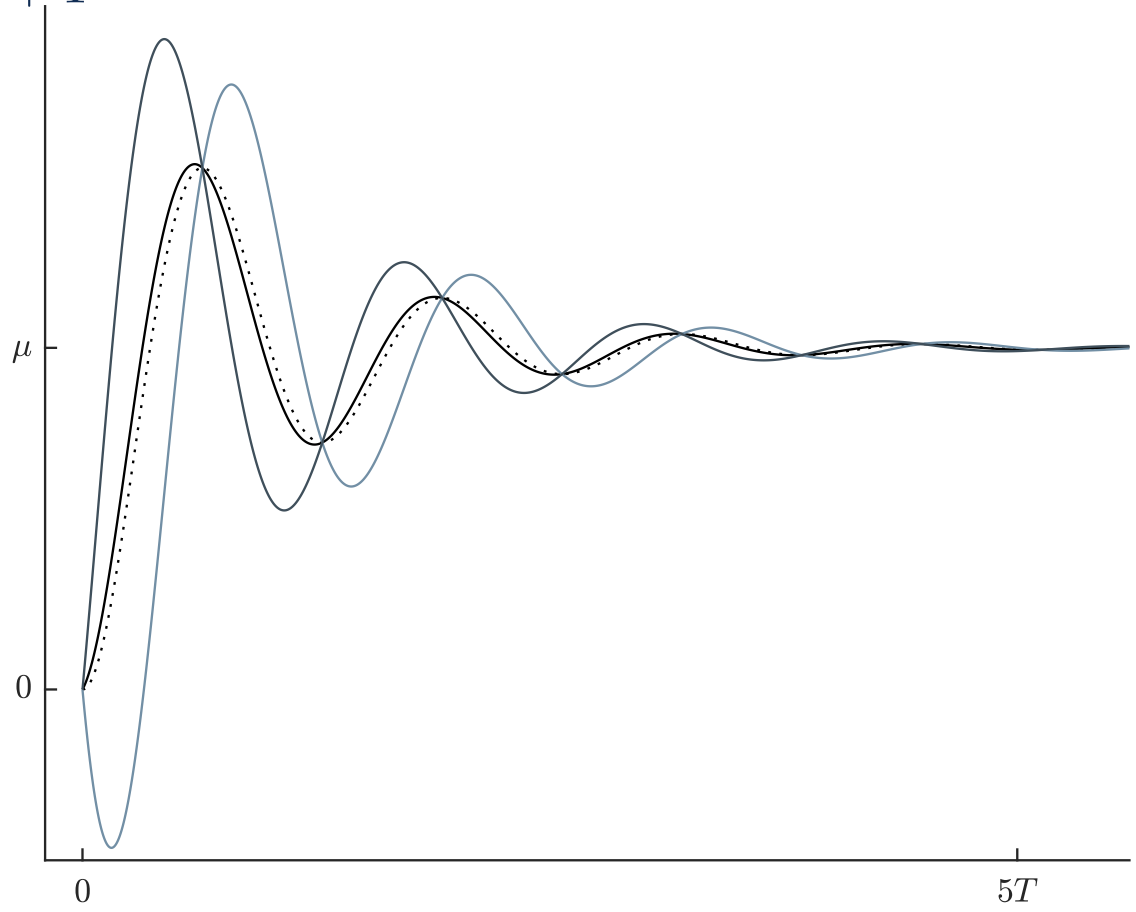
Sistemi del second'ordine

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s}$$

$$G(s) = \frac{\mu(T_z s + 1)}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1}$$

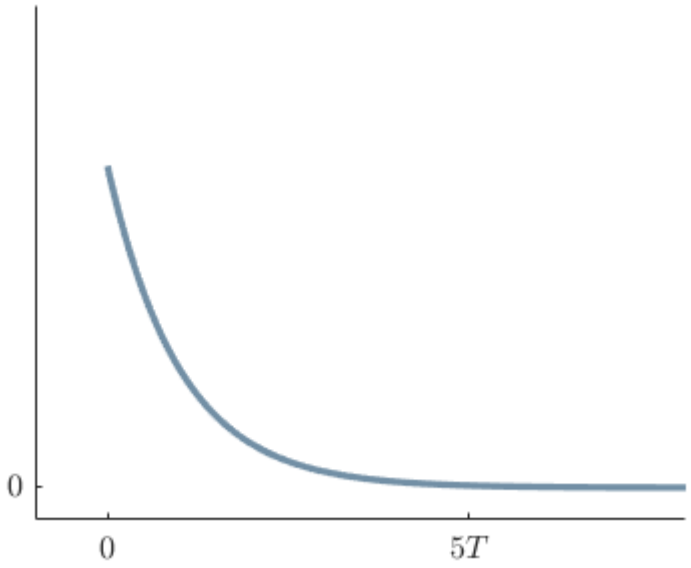
l'effetto di uno **zero reale** è analogo al caso di poli reali

- se $T_z > \xi\omega_n = T > 0$
  la derivata iniziale è positiva e la sovralongazione aumenta
- se $\xi\omega_n < T_z < 0$
  la derivata iniziale è positiva
- se $T_z < 0$
  la derivata iniziale è negativa

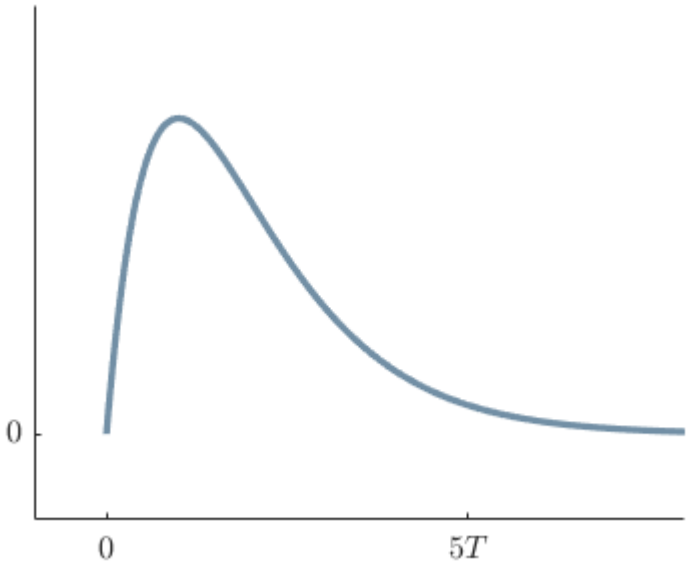


Effetto di uno zero nell'origine

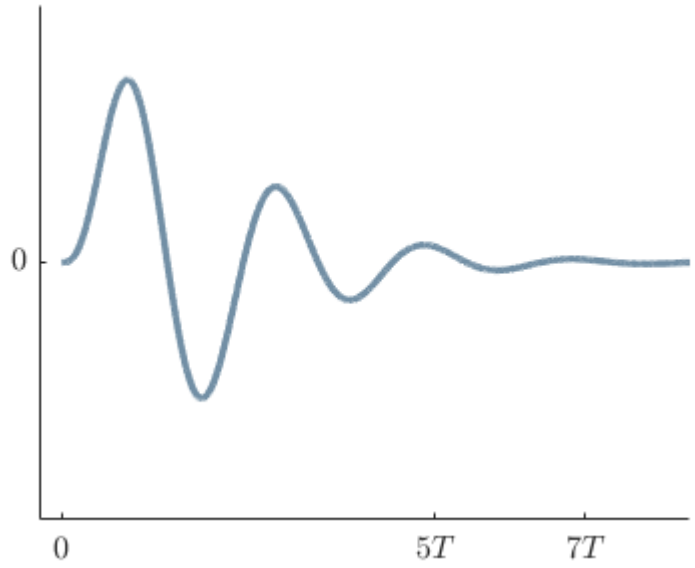
$$G(s) = \mu \frac{s}{sT + 1}$$



$$G(s) = \mu \frac{s}{(sT_1 + 1)(sT_2 + 1)}$$



$$G(s) = \mu \frac{s}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1}$$



per sistemi di ordine elevato ?



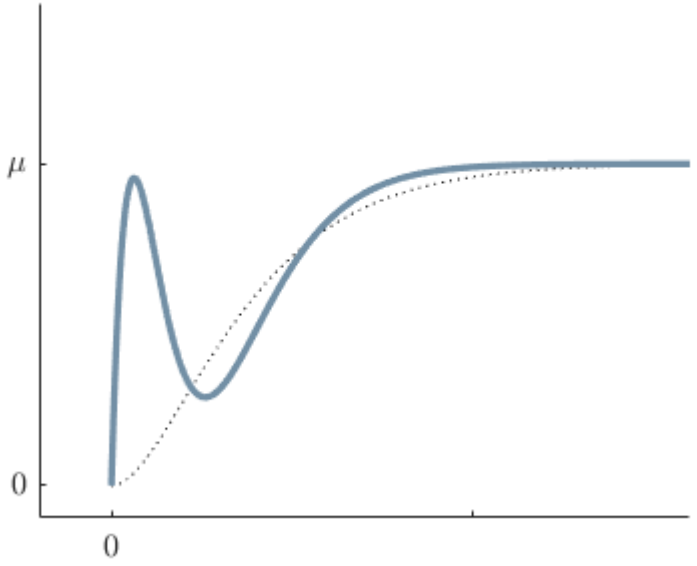
Derivate iniziali e grado relativo

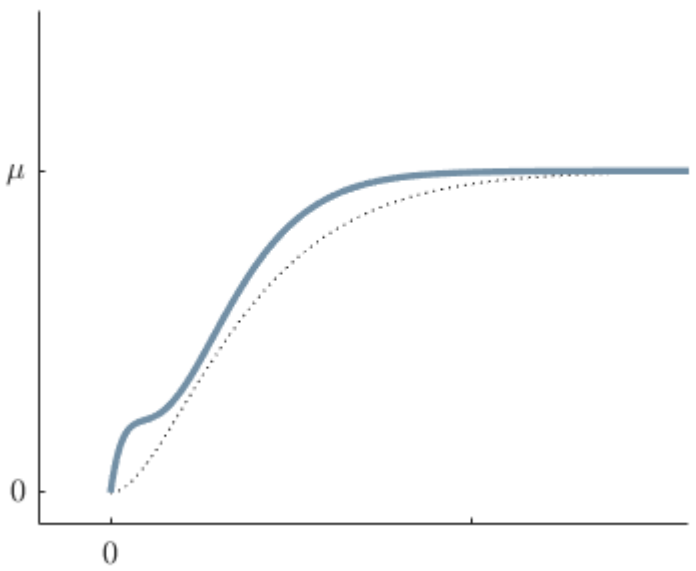
Approssimazione a poli dominanti

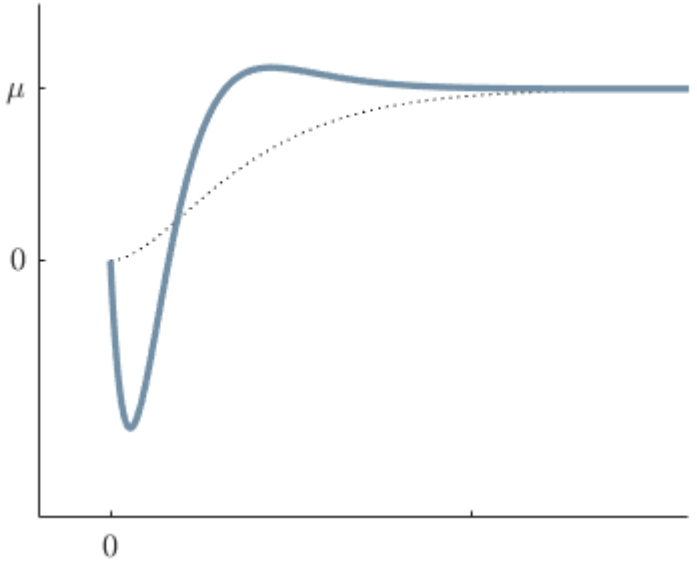
Effetto degli zeri dominanti

quando ci sono più zeri dominanti in sistemi di ordine più elevato, definire delle regole standard non è facile

esempi







Cosa abbiamo imparato: Lo studio della risposta allo scalino

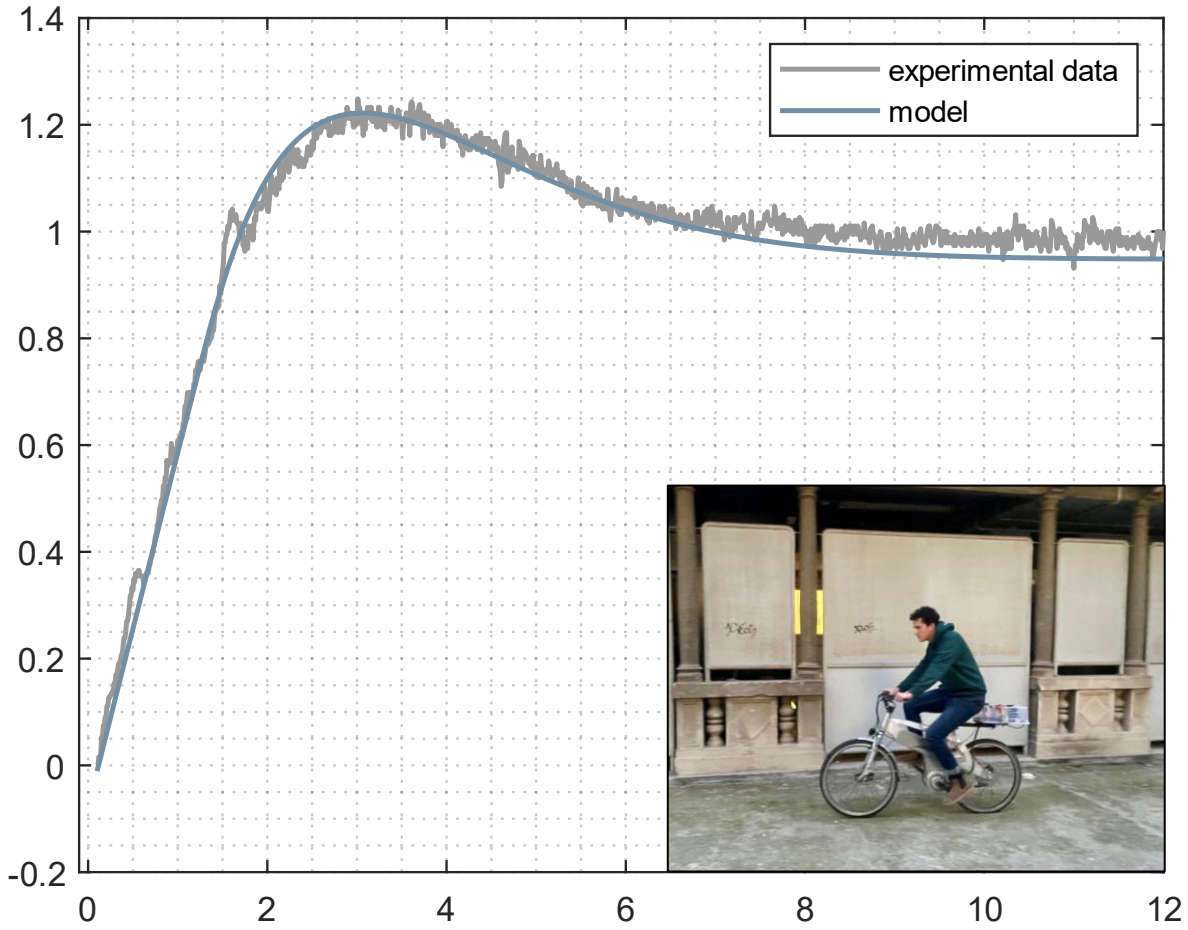
Effetto ampiezza dello scalino

Esempio

Esempio

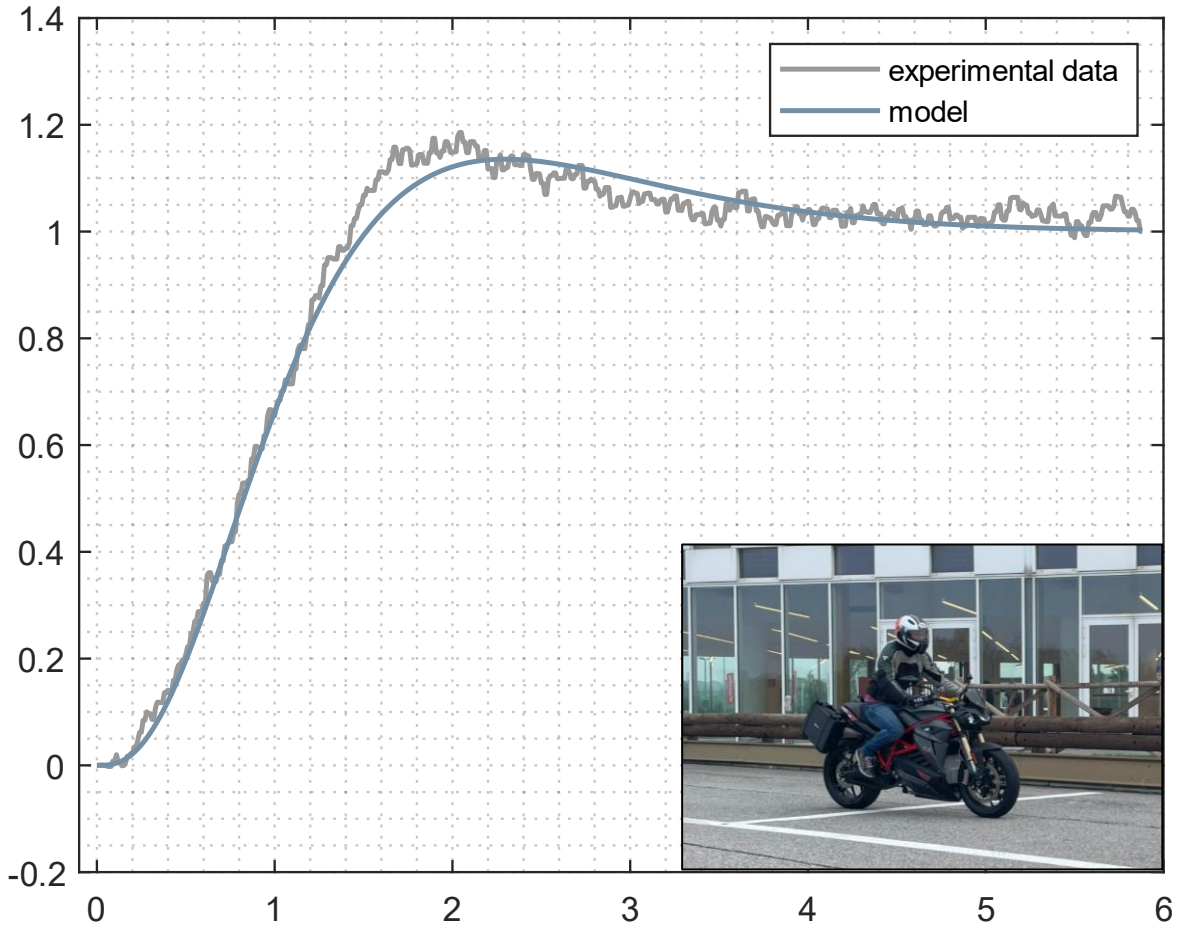
Identificazione

questo tipo di esercizi ha un forte riscontro pratico è un metodo fondamentale per **identificare l'ordine e i parametri di un sistema dinamico**



Identificazione

questo tipo di esercizi ha un forte riscontro pratico è un metodo fondamentale per **identificare l'ordine e i parametri di un sistema dinamico**



Contatti

Stefano Radrizzani
stefano.radrizzani@polimi.it
Politecnico di Milano
Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria (DEIB)
Sezione di Automatica
Edificio 20, Secondo Piano
Via Ponzio 34/5, Milano

Ringraziamenti
Giorgio Riva, Alessandro Falsone

Grazie per l’attenzione!